

LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST 6
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR



Ridwan Nur Rahman < B1>

2409106064

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2024

LATAR BELAKANG

1.1 Materi

Dictionary adalah suatu tipe data pada python yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan data/nilai. Berbeda dengan list. Dimana list bisa dibbilang terbatas untuk cara pemanggilannya. Yaitu hanya dapat dipanggil menggunakan index-nya saja. Dictionary ini sendiri sesuai kalimat asalnya yaitu kamus. Dimana dalam kamus ada sebuah Kunci/Atribut dan Nilai/Informasinya. Sehingga kita cukup menggunakan kata kunci yang dimiliki oleh suatu informasi yang diinginkan untuk memanggilnya.

Dictionary memiliki 3 sifat, yaitu :

1. Unordered - Tidak Berurutan
2. Changeable - Bisa Diubah
3. Unique - Tidak memiliki kesamaan

Dari sifat yang pertama, bisa kita ketahui bahwa sebuah Dictionary belum tentu berurutan. Bisa saja apa yang kita taruh di awal akan menjadi yang “Pertama”. Changeable berarti kita dapat mengubah value yang telah kita masukan dalam dictionary itu. Dan terakhir Unique, tidak memiliki kesamaan disini maksudnya adalah key pada dictionary tidak boleh memiliki kesamaan dalam penamaannya. Karena hal tersebut akan membuat key yang didefinisikan terakhir akan menindih key yang didefinisikan di awal.

1.2 Studi kasus

INSTRUKSI:

Ubah program yang telah kalian buat pada Posttest 5, dari yang sebelumnya menggunakan list menjadi dictionary. Buat juga flowchart dari program yang kalian buat

SOLUSI

A. Flowchart (Draw io)

Berikut Langkah-langkah saya dalam membuat flowchart menggunakan aplikasi Draw io:

1. Buka aplikasi draw.io, pilih “create new diagram”, dan pilih “blank diagram”
2. Pilih terminator dan isi “start”
3. Masukkan process isi “Tampilan menu : 1.login 2.daftar 3.keluar program”,
4. Masukkan process dan isi “pilih opsi”
5. Masukkan decision dan isi “opsi = 1?”:

Dalam kondisi “Ya”:

- 1) Masukkan process untuk input username dan password
- 2) Masukkan lagi decision untuk Cek apakah username dan password benar:

Dalam kondisi “tidak”:

1. Buat output “username atau password salah”, lalu arahkan Kembali ke login ulang

Dalam Kondisi “ya”:

1. Gunkaan decision lagi untuk mengecek apakah “username == “admin”?”:

Dalam kondisi “tidak”:

- 1) Tampilkan menu user “1.Lihat rencana, 2.Tambah rencana, 3.Logout”
- 2) Gunakan process dan isi “pilih opsi:”
- 3) Gunakan decision untuk menentukan arah opsi
- 4) Jika “opsi = 1”, maka tampilkan rencana perjalanan user
- 5) Jika “opsi = 2”, input rencana perjalanan baru dan tambahkan rencana perjalan baru lalu simpan
- 6) Jika “opsi = 3”, maka akan Kembali ke menu utama
- 7) Diluar opsi yang tersedia, beri output “opsi tidak valid” dan arahkan Kembali ke menu user

Dalam kondisi “yes”:

- 1) Tampilkan Menu admin “1.Lihat seluruh rencana, 2.Tambah rencana, 3.Update rencana, 4.Hapus rencana, 5.Logout”
- 2) Gunakan process dan isi “pilih opsi”
- 3) Gunakan decision untuk menentukan arah opsi
- 4) Jika “opsi = 1”, maka tampilkan seluruh rencana perjalanan
- 5) Jika “opsi = 2”, masukkan username, lalu masukkan rencana perjalan baru, dan simpan rencana perjalanan yang baru
- 6) Jika “opsi = 3”, masukkan username, tampilkan rencana user, masukkan nomor rencana yang ingin di update, edit rencana perjalanan, dan simpan hasil update rencana
- 7) Jika “opsi = 4”, masukkan username, tampilkan rencana user, masukkan nomor rencana yang ingin dihapus, hapus rencana
- 8) Jika “opsi =5”, arahkan Kembali ke menu utama

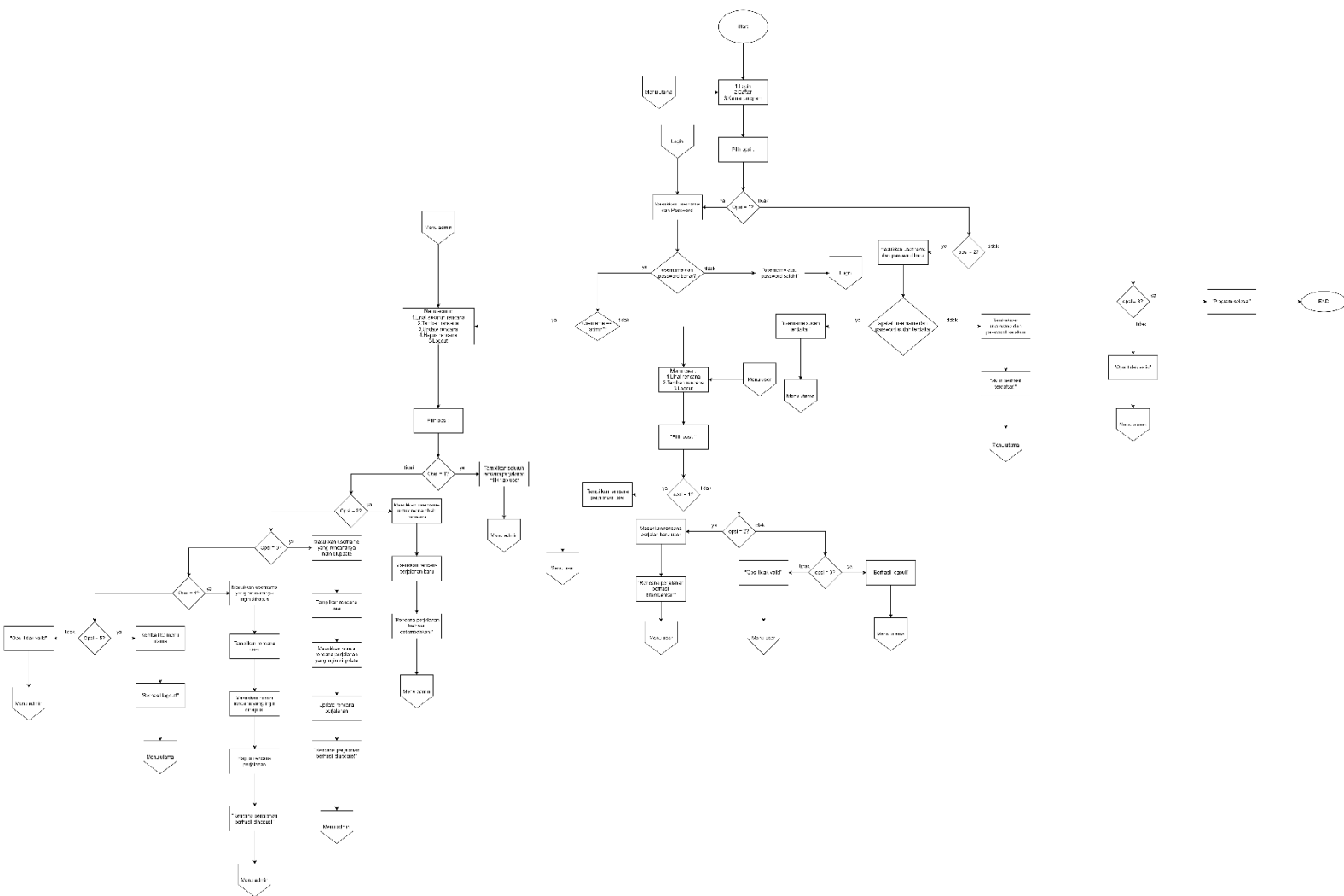
6. Dalam kondisi “tidak” Gunakan lagi decision apakah “opsi = 2”:

Dalam kondisi “ya”:

- 1) Gunakan process untuk input username dan password baru, lalu gunakan decision untuk cek “apakah username sudah terdaftar”
- 2) dalam kondisi “ya” beri output “username sudah terdaftar”, dan arahkan Kembali ke menu utama
- 3) Dalam kondisi “tidak” tambahkan dan simpan username dan password yang baru, dan arahkan Kembali ke menu utama

Dalam kondisi “tidak”, gunakan decision apakah “opsi = 3”

- 1) Dalam kondisi “tidak”, maka beri output “opsi tidak valid”
- 2) Dalam kondisi “iya”, beri output “program selesai” dan gunakan terminator “END”



B. Program (Visual Studio Code)

Berikut langkah-langkah saya dalam membuat program rencana perjalanan menggunakan dictionary dalam aplikasi Visual Studio Code:

1. `akun = {"admin": "admin#123"}:` Membuat dictionary untuk menyimpan data login pengguna.
2. `simpan_data = {}:` Membuat dictionary kosong untuk menyimpan data rencana perjalanan yang akan diinput oleh pengguna atau admin.
3. Gunakan loop `while True:` yang terus berjalan sampai pengguna memilih opsi untuk keluar.
4. Menampilkan menu dengan opsi "Login", "Daftar", dan "Keluar Program". Pengguna dapat memilih opsi yang diinginkan dengan memasukkan angka (1, 2, atau 3).
5. Pada opsi "Login", pengguna memasukkan username dan password. Program memeriksa apakah username dan password sesuai dengan data yang disimpan di variabel `akun`.

6. Jika benar, pengguna diarahkan ke menu sesuai dengan peran mereka (admin atau user).
7. Setelah login sebagai admin, pengguna dapat memilih dari beberapa opsi:
 - a. Lihat Semua Rencana Perjalanan: Admin dapat melihat seluruh rencana perjalanan yang tersimpan dari semua pengguna.
 - b. Tambah Rencana Perjalanan: Admin dapat menambah rencana perjalanan untuk pengguna tertentu dengan memasukkan tujuan, tanggal keberangkatan, tanggal kembali, dan aktivitas.
 - c. Update Rencana Perjalanan: Admin dapat memperbarui rencana perjalanan pengguna dengan memasukkan data baru.
 - d. Hapus Rencana Perjalanan: Admin dapat menghapus rencana perjalanan pengguna tertentu.
 - e. Logout: Admin dapat keluar dari akun.
8. Setelah login sebagai user, pengguna dapat memilih dari beberapa opsi:
 - a. Lihat Rencana Perjalanan: Pengguna dapat melihat rencana perjalanan yang telah mereka buat.
 - b. Tambah Rencana Perjalanan: Pengguna dapat menambahkan rencana perjalanan baru dengan memasukkan tujuan, tanggal keberangkatan, tanggal kembali, dan aktivitas.
 - c. Logout: Pengguna dapat keluar dari akun.
9. Pada opsi "Daftar", pengguna dapat membuat akun baru dengan memasukkan username dan password. Program akan memeriksa apakah username sudah ada. Jika belum, akun baru ditambahkan ke dictionary akun.
10. Pada opsi "Keluar Program", program akan berhenti dengan menampilkan pesan bahwa program telah selesai.

```

=====
MANAJEMEN RENCANA PERJALANAN
=====
1. Login
2. Daftar
3. Keluar Program
Silahkan pilih opsi: 1
Masukkan username: admin
Masukkan password: admin#123
Selamat datang, admin
=====

Menu Admin
=====
1. Lihat Semua Rencana Perjalanan
2. Tambah Rencana Perjalanan
3. Update Rencana Perjalanan
4. Hapus Rencana Perjalanan
5. Logout
Silahkan pilih opsi: 5
Berhasil logout.
[ENTER]...

```

Figure 1 menu admin

```

=====
MANAJEMEN RENCANA PERJALANAN
=====
1. Login
2. Daftar
3. Keluar Program
Silahkan pilih opsi: 2
Masukkan username: ridwan
Masukkan password: 12345
User ridwan berhasil terdaftar!
[ENTER]...

=====
MANAJEMEN RENCANA PERJALANAN
=====
1. Login
2. Daftar
3. Keluar Program
Silahkan pilih opsi: 1
Masukkan username: ridwan
Masukkan password: 12345
Selamat datang, ridwan
=====

Menu User
=====
1. Lihat Rencana Perjalanan
2. Tambah Rencana Perjalanan
3. Logout
Silahkan pilih opsi: 2
Masukkan destinasi          : Bontang
Masukkan tanggal keberangkatan : 19 oktober 2024
Masukkan tanggal kembali      : 21 oktober 2024
Masukkan detail aktivitas      : home sick
Rencana perjalanan berhasil ditambahkan.
[ENTER]...

```

Figure 3 Daftar dan menambah data

```

=====
1. Lihat Semua Rencana Perjalanan
2. Tambah Rencana Perjalanan
3. Update Rencana Perjalanan
4. Hapus Rencana Perjalanan
5. Logout
Silahkan pilih opsi: 2
Masukkan username pemilik rencana untuk menambah rencana : ridwan
Masukkan destinasi          : Samarinda
Masukkan tanggal keberangkatan : 1 juni 2024
Masukkan tanggal kembali      : 19 desember 2024
Masukkan detail aktivitas      : kuliah
Rencana perjalanan berhasil ditambahkan.
[ENTER]...

=====
Menu Admin
=====
1. Lihat Semua Rencana Perjalanan
2. Tambah Rencana Perjalanan
3. Update Rencana Perjalanan
4. Hapus Rencana Perjalanan
5. Logout
Silahkan pilih opsi: 1
Rencana Perjalanan ridwan:
Rencana 1:
Destinasi          : Bontang
Keberangkatan      : 19 oktober 2024
Kembali            : 21 oktober 2024
Detail Aktivitas   : home sick
Rencana 2:
Destinasi          : Samarinda
Keberangkatan      : 1 juni 2024
Kembali            : 19 desember 2024
Detail Aktivitas   : kuliah

```

Figure 2 melihat seluruh data